**EXERCICE**

Jamil et Léa s'affrontent au jeu du béret. Matthieu, l'arbitre, place le béret à égale distance des deux joueurs, et, au coup de sifflet, le joueur qui récupère le plus rapidement le béret gagne la manche. On représente la situation par des points $J$ et $L$.

1. Matthieu place systématiquement le béret au milieu du segment $[JL]$. Léa lui fait remarquer que ce n'est pas la seule possibilité pour que le béret soit à égale distance des deux joueurs. A-t-elle raison ? Justifier.
2. **a.** Reproduire la figure.
   **b.** Placer cinq points qui pourraient correspondre à l'emplacement du béret.

   **Indication.** Vous pouvez utiliser votre compas.
   **c.** Comment semblent être disposés ces points ?
3. Tracer la droite $(m)$ perpendiculaire au segment $[JL]$ et passant par son milieu. Que remarque-t-on ?
4. Placer deux points $A$ et $B$ sur la droite $(m)$ et mesurer les distances $AJ$, $AL$, $BJ$ et $BL$. Quelle propriété peut-on conjecturer ?
5. Jamil déclare : "Il aurait suffi de placer deux points avec le compas pour tracer la droite $(m)$." A-t-il raison ? Justifier.